abs-id = 169

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{1}{4}$
- ☐ **b.** $A = \frac{2}{2}$
- ☐ **c.** $A = \frac{3}{8}$
- ☐ **d.** $A = \frac{5}{4}$

Question 1.2

Quelle est l'écriture scientifique du nombre 0,045 ?

- ☐ **a.** $4{,}5 \times 10^{2}$
- ☐ **b.** 45×10^{-3}
- ☐ **c.** $4{,}5 \times 10^{-2}$
- ☐ **d.** $0{,}45 \times 10^{-1}$

Question 1.3

La vitesse moyenne v d'un véhicule parcourant une distance d pendant une durée t est donnée par la formule $v = \dfrac{d}{t}$.

L'expression de la durée t en fonction de v et d est :

- ☐ **a.** $t = v \times d$
- ☐ **b.** $t = \dfrac{d}{v}$
- ☐ **c.** $t = \dfrac{v}{d}$
- ☐ **d.** $t = d - v$

Question 1.4

Combien valent 20 % de 150 € ?

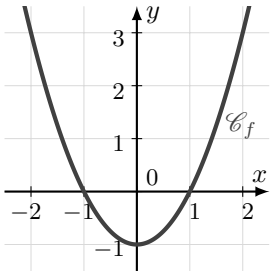
- ☐ **a.** 130 €
- ☐ **b.** 170 €
- ☐ **c.** 30 €
- ☐ **d.** 120 €

Question 1.5

On considère ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 3$ est :

- ☐ **a.** $\{-2,\ 2\}$
- ☐ **b.** $\{3\}$
- ☐ **c.** $\{0,\ 3\}$
- ☐ **d.** $\{-1\}$



Question 1.6

Soient A et B deux événements tels que

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}5 \quad ; \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}4 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2.$$

Combien vaut la probabilité $\mathrm{P}(A \cup B)$?

- ☐ **a.** 0,9
- ☐ **b.** 0,7
- ☐ **c.** 0,1
- ☐ **d.** 1,1

Question 1.7

On considère l'expression $x^2 - 25$. Sa forme factorisée est :

- ☐ **a.** $(x-5)^2$
- ☐ **b.** $x(x-25)$
- ☐ **c.** $(x-25)(x+25)$
- ☐ **d.** $(x-5)(x+5)$

Question 1.8

Sur quel intervalle l'expression $-3x + 12$ est-elle strictement positive ?

- ☐ **a.** $]-\infty, 4[$
- ☐ **b.** $]4, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-\infty, -4[$
- ☐ **d.** $]-4, +\infty[$

Question 1.9

On considère la droite (d) d'équation cartésienne $3x - 2y + 5 = 0$.
Lequel de ces vecteurs est un vecteur directeur de (d) ?

- ☐ **a.** $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$
- ☐ **b.** $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- ☐ **c.** $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- ☐ **d.** $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Question 1.10

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = -3\,u_n.$$

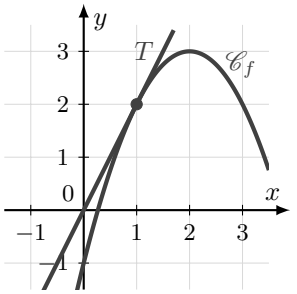
Combien vaut le terme u_3 ?

- ☐ **a.** 18
- ☐ **b.** 54
- ☐ **c.** -54
- ☐ **d.** -18

Question 1.11

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f ainsi que la tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Combien vaut $f'(1)$?



- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 0

Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (2x+3)\mathrm{e}^x.$$

Sa dérivée f' a pour expression :

- ☐ **a.** $f'(x) = 2\mathrm{e}^x$
- ☐ **b.** $f'(x) = (2x+3)\mathrm{e}^x$
- ☐ **c.** $f'(x) = (2x+5)\mathrm{e}^x$
- ☐ **d.** $f'(x) = (2x+1)\mathrm{e}^x$